

数值分析第I次习题课

黄杰辰

2026年3月20日

目录

- 第1章 数值计算导论 Week 1&2
- 第2章 非线性方程求根 Week 2&3
- 第3章 线性方程组直接解法 Week 3



第1章 数值计算导论

Week 1&2



1.1 误差限计算

1. 计算球体积要使相对误差限为 1%, 问度量半径 R 时允许的相对误差限是多少?

- 球体积 $V = f(R) = \frac{4}{3}\pi R^3$, 则误差限为 $\epsilon(V^*) = |f(R^*) - f(R)| = |f'(R^*)|\epsilon(R^*) = 4\pi(R^*)^2\epsilon(R^*)$
- 相对误差限 $\epsilon_r(V^*) = \left| \frac{\epsilon(V^*)}{V^*} \right| = \left| \frac{4\pi(R^*)^2\epsilon(R^*)}{\frac{4}{3}\pi(R^*)^3} \right| = 3\epsilon_r(R^*) < 1\%$, 则 $\epsilon_r(R^*) < \frac{1}{300}$



1.2 误差估计

2. 考虑正弦函数 $\sin x$ 的求值,特别是数据传递误差,即自变量 x 发生扰动 h 时函数值的误差(利用导函数估计误差)。

- (1) 估计 $\sin x$ 的绝对误差。
- (2) 估计 $\sin x$ 的相对误差。
- (3) 估计这个问题的条件数。
- (4) 自变量 x 为何值时,这个问题高度敏感?

$$(1) \epsilon = \sin(x+h) - \sin x \approx h \cos x$$

$$(2) \epsilon_r = \frac{\sin(x+h) - \sin x}{\sin x} \approx h \cot x$$

$$(3) \text{cond} \approx \left| \frac{x \sin' x}{\sin x} \right| = |x \cot x| \quad \text{注意绝对值}$$

$$(4) \text{问题敏感} \Leftrightarrow \text{条件数大} \Leftrightarrow \tan x = 0 \text{ 且 } x \neq 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \neq 0$$



1.4 舍入误差计算

4. 设 $Y_0 = 28$, 按递推公式

$$Y_n = Y_{n-1} - \frac{1}{100} \sqrt{783} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

计算到 Y_{100} 。若取 $\sqrt{783} \approx 27.982$ (保留 5 位有效数字), 试问计算 Y_{100} 将有多大误差?

- 由递推式可得 $Y_{100} = Y_0 - \sqrt{783}$, 因此 $|e(Y_{100})| = |e(\sqrt{783})|$
- 27.982 是 $\sqrt{783}$ 保留 5 位有效数字 (即小数点后 3 位) 后得到的, 所以误差不超过 0.5×10^{-3}



补充题

- 题目：一个值为三千多的计算结果，已知其相对误差不超过0.1%，则它前几位有效数字一定是正确的（含“四舍五入”后与准确值的结果相同）？
 - **定理1.3** 设 x 的第一位有效数字为 d_0 ,若近似值 $\hat{x}$ 的相对误差满足： $|e_r(\hat{x})| \leq \frac{5}{d_0+1} \times 10^{-p}$ ，则 $\hat{x}$ 的前 p 位有效数字与 x 的相同，或保留 p 位有效数字后 $\hat{x}$ 和 x 的结果相等
- 相对误差满足 $0.001 \leq \frac{5}{3+1} \times 10^{-p}$ ，可得 $p \leq \lg 1250 < 4$ ，因此前3位有效数字一定正确



1.6 算法稳定性

6. 序列 $\{y_n\}$ 满足递推关系

$$y_n = 10y_{n-1} - 1 \quad (n = 1, 2, \dots)$$

若 $y_0 = \sqrt{2} \approx 1.41$ (保留 3 位有效数字), 计算到 y_{10} 时误差有多大? 这个计算过程稳定吗?

- 由递推式可得 $y_{10} = 10^{10}y_0 - 1111111111$, 则误差 $\epsilon(y_{10}) = 10^{10}\epsilon(y_0) < 10^{10} \times 0.5 \times 10^{-2} = 0.5 \times 10^8$
- 分析稳定性即考虑初始误差传播到 y_{10} 上的严重程度, 可通过条件数定量计算
- 设 $f(x) = 10^{10}x - 1111111111$, 则 $\text{cond} \approx \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right| = \left| \frac{10^{10}x}{10^{10}x - 1111111111} \right| \approx 1.09$
- 误差放大不严重, 因此该计算过程稳定
- 也可通过计算 $\frac{\epsilon_r(y_{10})}{\epsilon_r(y_0)}$ 进行证明
- 注意: 虽然绝对误差较大, 但相对误差不大



1.7 减小舍入误差

7. 计算 $f = (\sqrt{2} - 1)^6$, 取 $\sqrt{2} \approx 1.4$, 利用下列等式计算, 哪一个得到的结果最好?

$$\frac{1}{(\sqrt{2} + 1)^6}, \quad (3 - 2\sqrt{2})^3, \quad \frac{1}{(3 + 2\sqrt{2})^3}, \quad 99 - 70\sqrt{2}.$$

- 四个原则: ① 避免中间结果上/下溢; ② 避免大数吃小数; ③ 避免符号相同的相近两数相减; ④ 简化步骤, 减少运算次数
- $(3 - 2\sqrt{2})^3$ 与 $99 - 70\sqrt{2}$ 都违反③
- $\frac{1}{(3+2\sqrt{2})^3}$ 比 $\frac{1}{(\sqrt{2}+1)^6}$ 少两次乘法运算, 所以前者更好



1.8 抵消现象

8. 考虑 $f(x, y) = x - y$ 定义的函数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 。用 $|x| + |y|$ 度量二元值 (x, y) 的大小, 并假定 $|x| + |y| \approx 1, x - y \approx \epsilon$, (ϵ 为远小于 1 的量), 在考虑 x, y 分别发生扰动的情况下, 证明均有条件数 $\text{cond}(f) \approx 1/\epsilon$ 。将这个结论与减法的敏感性以及抵消现象联系起来, 说明了什么?

- 考虑 x 扰动 h , 有 $\text{cond} = \left| \frac{\frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{f(x, y)}}{\frac{(x+h, y) - (x, y)}{(x, y)}} \right| = \left| \frac{\frac{h}{x-y}}{\frac{|x+h|-|x|}{|x|+|y|}} \right| = \left| \frac{|x|+|y|}{x-y} \right| \approx \frac{1}{\epsilon}$
- y 扰动也类似
- 当发生抵消现象时, 条件数会很大, 数值计算中应尽量避免



第2章 非线性方程求根

Week 2&3



2.1 全局收敛判断

1. 为求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的一个根, 将方程改写成下列等价形式, 并建立相应的迭代公式。

(1) $x = 1 + 1/x^2$, 迭代公式 $x_{k+1} = 1 + 1/x_k^2$ 。

(2) $x^2 = 1/(x-1)$, 迭代公式 $x_{k+1} = 1/\sqrt{x_k-1}$ 。

(3) $x^3 = 1 + x^2$, 迭代公式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{1+x_k^2}$ 。

试分析每个迭代公式的全局收敛性, 即是否存在某个定义域的区间其全局收敛, 该定义区间是什么? 选取一个公式求出具有 4 位有效数字的近似根。

- (1) (3) 都可得到4位有效数字的结果1.466, 区间选为 $[a, b] = [1.4, 1.55]$

(1) $\varphi(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$ 在 $[a, b]$ 上均满足 $a \leq \varphi(x) \leq b$, 则可利用定理2.4, $\forall x, y \in [a, b]$ 有

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| = \left| \frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} \right| = \left(\frac{1}{x^2 y} + \frac{1}{x y^2} \right) |x - y| \leq \frac{2}{1.4^3} |x - y| \approx 0.73 |x - y|$$

李普希兹系数 $L = 0.73 < 1$, 因此该迭代公式在 $[a, b]$ 上全局收敛

(2) $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, $\varphi'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{(x-1)^3}}$, 所以当 $x < 1 + 0.5^{\frac{2}{3}} \approx 1.629$ 时有 $|\varphi'(x)| > 1$, 无法得出全局收敛结论

(3) $\varphi(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$ 在 $[a, b]$ 上均满足 $a \leq \varphi(x) \leq b$, 则可利用定理2.4, $\forall x, y \in [a, b]$ 有

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(y)| &= \left| \sqrt[3]{x^2 + 1} - \sqrt[3]{y^2 + 1} \right| = \left(\frac{x + y}{\left(\sqrt[3]{x^2 + 1} \right)^2 + \sqrt[3]{x^2 + 1} \sqrt[3]{y^2 + 1} + \left(\sqrt[3]{y^2 + 1} \right)^2} \right) |x - y| \\ &\leq \frac{3.1}{3 \left(\sqrt[3]{1.4^2 + 1} \right)^2} |x - y| \approx 0.50 |x - y| \end{aligned}$$

李普希兹系数 $L = 0.50 < 1$, 因此该迭代公式在 $[a, b]$ 上全局收敛



2.10 二分法

- 题目：用二分法求方程 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$ 在区间 $[3, 4]$ 上的根，精确到 10^{-6} 。
- 作图可知

迭代次数	a	b	x	$f(x)$
0	3.141593	4.712389	3.926991	2.926991
1	3.926991	4.712389	4.31969	1.905476
2	4.31969	4.712389	4.516039	-0.5113
3	4.31969	4.516039	4.417865	1.121306
4	4.417865	4.516039	4.466952	0.474728
5	4.466952	4.516039	4.491496	0.038294
6	4.491496	4.516039	4.503768	-0.219862
7	4.491496	4.503768	4.497632	-0.08698
8	4.491496	4.497632	4.494564	-0.023433
9	4.491496	4.494564	4.49303	0.007653
10	4.49303	4.494564	4.493797	-0.007833
11	4.49303	4.493797	4.493413	-0.000076



2.2 全局收敛判断

2. 给定函数 $f(x)$, 设对一切 x , $f'(x)$ 存在且 $0 < m \leq f'(x) \leq M$, 证明对于范围 $0 < \lambda < \frac{2}{M}$ 内的任意定数 λ , 迭代过程 $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$ 均收敛于 $f(x) = 0$ 的根 x^* 。

- $f'(x) > 0$, 则 $f(x) = 0$ 有且仅有一个根 x^*
- 设迭代函数 $\varphi(x) = x - \lambda f(x)$, 则 $\varphi'(x) = 1 - \lambda f'(x)$
- 由于 $0 < m \leq f'(x) \leq M$, 所以 $1 - \lambda M \leq \varphi'(x) \leq 1 - \lambda m$
- 由于 $0 < \lambda < \frac{2}{M}$, 所以 $-1 < 1 - \lambda M < 1$ 且 $-1 \leq 1 - \frac{2m}{M} < 1 - \lambda m < 1$
- 综上有 $|\varphi'(x)| \leq \max(|1 - \lambda M|, |1 - \lambda m|) < 1$, 所以迭代过程收敛于 x^*



2.4 牛顿法及局部收敛性

4. 应用牛顿法与方程 $x^3 - a = 0$, 导出求立方根 $\sqrt[3]{a}$ 的迭代公式, 并讨论其局部收敛性。

- 设 $f(x) = x^3 - a$, 则牛顿迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2} = \frac{2}{3}x_k + \frac{a}{3x_k^2}$$

- 令 $\varphi(x) = \frac{2}{3}x + \frac{a}{3x^2}$, 则 $\varphi'(x) = \frac{2}{3} - \frac{2a}{3x^3}$, $\varphi''(x) = \frac{2a}{x^4}$
- 由于 $x^* = \sqrt[3]{a}$, 所以 $\varphi'(x^*) = 0$, $\varphi''(x^*) \neq 0$, 即至少局部二阶收敛
- **注意:** 当 $a = 0$ 时, 根据收敛阶定义, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1}}{x_k^2} = \infty$, 此时仅一阶局部收敛



2.5 局部收敛性

5. 证明迭代公式

$$x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3a)}{3x_k^2 + a}$$

是计算 $\sqrt{a}$ 的 3 阶方法。假定初值 x_0 充分靠近根 x^* , 求

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (\sqrt{a} - x_{k+1}) / (\sqrt{a} - x_k)^3。$$

- $\varphi(x) = \frac{x(x^2+3a)}{3x^2+a}, \varphi'(x) = \frac{3(x^2-a)^2}{(3x^2+a)^2}, \varphi''(x) = \frac{48ax(x^2-a)}{(3x^2+a)^3}, \varphi'''(x) = \frac{-48a(9x^4-18ax^2+a^2)}{(3x^2+a)^4}$
- 有 $\varphi'(\sqrt{a}) = \varphi''(\sqrt{a}) = 0, \varphi'''(\sqrt{a}) = \frac{3}{2a} \neq 0$, 所以该公式是计算 $\sqrt{a}$ 的 3 阶方法

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - x_{k+1}}{(\sqrt{a} - x_k)^3} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - \frac{x_k(x_k^2 + 3a)}{3x_k^2 + a}}{(\sqrt{a} - x_k)^3} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{3x_k^2 + a} = \frac{1}{4a}$$



2.9 牛顿法与割线法

用下列方法求 $f(x) = x^3 - 3x - 1 = 0$ 在 $x_0 = 2$ 附近的根，根的准确值为 $x^* = 1.87938524\dots$ ，要求计算结果有 4 位准确的有效数字。

(1) 用牛顿法

(2) 用割线法，取 $x_1 = 1.9$

$$(1) \ x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k - 1}{3x_k^2 - 3} = \frac{2x_k^3 + 1}{3x_k^2 - 3}, \text{ 则 } x_0 = 2, x_1 = \frac{17}{9} \approx 1.889, x_2 \approx 1.879$$

$$(2) \ x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k - 1}{(x_k^3 - 3x_k - 1) - (x_{k-1}^3 - 3x_{k-1} - 1)}(x_k - x_{k-1}), \text{ 则 } x_0 = 2, x_1 = 1.9, x_2 = \frac{1582}{841} \approx 1.881, x_3 \approx 1.879$$



第3章 线性方程组的直接解法



3.2 向量的范数

求证: $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_{\infty}$

- 令 $k = \operatorname{argmax}_{1 \leq i \leq n} |x_i|$,
- 有 $\|x\|_{\infty} = |x_k| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1$
- 同时, $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_k| = n\|x\|_{\infty}$



3.3 向量的范数

设 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且非奇异，又设 $\|x\|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上一向量范数，定义

$$\|x\|_p = \|Px\|$$

试证明 $\|x\|_p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上向量的一种范数。

- 正定性：因为 $\|Px\|$ 是向量范数，故 $\|x\|_p = \|Px\| \geq 0$ 。同时， $\|x\|_p = 0$ 意味着 $\|Px\| = 0$ ，即 $Px = 0$ 。由于 P 非奇异，有 $x = 0$ 。故 $\|x\|_p \geq 0$ 且 $\|x\|_p = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- 正齐次性：任取 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，有 $\|\alpha x\|_p = \|P(\alpha x)\| = \|\alpha Px\| = |\alpha| \times \|Px\| = |\alpha| \times \|x\|_p$
- 三角不等式： $\|x + y\|_p = \|P(x + y)\| = \|Px + Py\| \leq \|Px\| + \|Py\| = \|x\|_p + \|y\|_p$

